CORRIGÉ DU DS BLANC N° 5

Analyse asymptotique et espaces vectoriels

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Développements limités et équivalents — 6 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 2 pts.

1. $e^x \cos x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = 1 + x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.
2. $\dfrac{\ln(1+x)}{1+x} = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)\left(1 - x + x^2 + o(x^2)\right) = x - \left(1 + \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3) = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3)$.
3. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et $x\cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$, donc $\sin x - x\cos x = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$: la limite vaut $\dfrac{1}{3}$.
4. $\ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)$ avec $h = \frac{1}{n} \to 0$ donne $u_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\dfrac{1}{2n^2}$. Avec la quantité conjuguée, $v_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \sim \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$, car $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \sim 2\sqrt{n}$.
5. Pour $x \neq 0$, $e^x - 1 = x\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)$, donc $f(x) = \dfrac{1}{1+u}$ avec $u = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \to 0$. Comme $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ et $u^2 = \frac{x^2}{4} + o(x^2)$:

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right)x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^2),$$

égalité encore vraie en $x = 0$. Un développement limité à l'ordre 1 en 0 équivaut à la dérivabilité : f est dérivable en 0 et $f'(0) = -\frac{1}{2}$. La tangente a pour équation $y = 1 - \frac{x}{2}$, et $f(x) - \left(1 - \frac{x}{2}\right) \sim \frac{x^2}{12} > 0$: la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.

Exercice 2 Espaces vectoriels — 5 points

Barème indicatif : 2 pts ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. F contient 0 et est stable par combinaison linéaire (si $x + y + z = 0$ et $x' + y' + z' = 0$, alors $(\lambda x + x') + (\lambda y + y') + (\lambda z + z') = 0$) : c'est un sous-espace. Un vecteur de F s'écrit $(x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$: la famille $\big((1,0,-1),(0,1,-1)\big)$ engendre F et elle est libre (deux vecteurs non colinéaires), c'est une base et $\dim F = 2$. Si $(t,t,t) \in F$, alors $3t = 0$: $F \cap G = \{0\}$. Comme $\dim F + \dim G = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, F et G sont supplémentaires.
2. La famille est échelonnée en degré (degrés 0, 1, 2), donc libre ; elle a $3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$ éléments : c'est une base. Par la formule de Taylor en 1 (ou en développant) : $X^2 = 1 + 2(X-1) + (X-1)^2$. Les coordonnées sont $(1, 2, 1)$.
3. Supposons $a + b\cos x + c\cos 2x = 0$ pour tout x. En $x = 0$: $a + b + c = 0$; en $x = \pi$: $a - b + c = 0$; en $x = \frac{\pi}{2}$: $a - c = 0$. Les deux premières donnent $b = 0$ et $a + c = 0$, puis avec la troisième $a = c = 0$. La première famille est libre. La seconde est liée, car $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ pour tout x : $1 - 2\cos^2 + \cos(2\cdot) = 0$ est une relation de dépendance non triviale.
4. Par la formule de Grassmann, $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F + G) \geqslant \dim F + \dim G - \dim E > 0$, car $F + G \subset E$. Donc $F \cap G$ n'est pas réduit à $\{0\}$.

Problème Une suite implicite, puis un espace de suites — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt. Partie B : 0,5 pt ; 1,5 pt ; 0,5 pt ; 1 pt.

1. f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$ (somme de deux fonctions strictement croissantes), de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$. Par le théorème de la bijection, f est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: l'équation $f(x) = n$ a une unique solution.
2. $f(x_n) = n < n + 1 = f(x_{n+1})$ et f est strictement croissante, donc $x_n < x_{n+1}$. De plus $\ln x \leqslant x - 1 < x$ pour tout $x > 0$, donc $n = x_n + \ln x_n < 2x_n$: $x_n > \frac{n}{2}$, et $x_n \to +\infty$.
3. Comme $x_n \to +\infty$, les croissances comparées donnent $\dfrac{\ln x_n}{x_n} \to 0$. Donc $\dfrac{n}{x_n} = 1 + \dfrac{\ln x_n}{x_n} \to 1$: $x_n \sim n$.
4. $x_n = n - \ln x_n$ et $\ln x_n = \ln n + \ln \dfrac{x_n}{n}$. D'après la question 3, $\dfrac{x_n}{n} \to 1$ donc $\ln \dfrac{x_n}{n} \to 0$. Ainsi $\ln x_n = \ln n + o(1)$ et $x_n = n - \ln n + o(1)$.

5. Écrivons $x_n = n - \ln n + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \to 0$. Alors $\ln x_n = \ln n + \ln(1+h_n)$ avec $h_n = -\dfrac{\ln n}{n} + \dfrac{\varepsilon_n}{n}$. Comme $\dfrac{\varepsilon_n}{n} = o\left(\dfrac{\ln n}{n}\right)$, on a $h_n \sim -\dfrac{\ln n}{n} \to 0$, et $\ln(1+h_n) = h_n + o(h_n) = -\dfrac{\ln n}{n} + o\left(\dfrac{\ln n}{n}\right)$. En reportant dans $x_n = n - \ln x_n$:
$$x_n = n - \ln n + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$
6. La suite nulle est dans E, et si $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $(\lambda u + v)_{n+2} = \lambda(u_{n+1} + 2u_n) + (v_{n+1} + 2v_n) = (\lambda u + v)_{n+1} + 2(\lambda u + v)_n$: $\lambda u + v \in E$.
7. **Appartenance.** $2^{n+2} = 4 \cdot 2^n = 2^{n+1} + 2 \cdot 2^n$ et $(-1)^{n+2} = (-1)^n = (-1)^{n+1} + 2(-1)^n$: $a, b \in E$. **Liberté.** Si $\lambda a + \mu b = 0$, les termes d'indices 0 et 1 donnent $\lambda + \mu = 0$ et $2\lambda - \mu = 0$, d'où $\lambda = \mu = 0$. **Caractère générateur.** Soit $u \in E$. Le système $\lambda + \mu = u_0$, $2\lambda - \mu = u_1$ a pour solution $\lambda = \frac{u_0+u_1}{3}$, $\mu = \frac{2u_0-u_1}{3}$. La suite $w = u - \lambda a - \mu b$ est dans E et vérifie $w_0 = w_1 = 0$; par récurrence double, $w_{n+2} = w_{n+1} + 2w_n = 0$ pour tout n, donc $w = 0$ et $u = \lambda a + \mu b$. Ainsi (a, b) est une base de E, qui est de dimension 2.
8. $\lambda = \frac{3+0}{3} = 1$ et $\mu = \frac{6-0}{3} = 2$: $u_n = 2^n + 2(-1)^n$. (Vérification : $u_0 = 3$, $u_1 = 0$, $u_2 = 6 = u_1 + 2u_0$.)
9. Soit $u = \lambda a + \mu b \in E$. Si $\lambda \neq 0$, $|u_n| \geqslant |\lambda| 2^n - |\mu| \to +\infty$: u n'est pas bornée. Si $\lambda = 0$, $u = \mu b$ est bornée. Donc $B = \mathrm{Vect}(b)$, sous-espace de dimension 1. Comme (a, b) est une base de E, tout élément de E s'écrit de façon unique comme somme d'un élément de $\mathrm{Vect}(b)$ et d'un élément de $\mathrm{Vect}(a)$: $E = B \oplus \mathrm{Vect}(a)$.